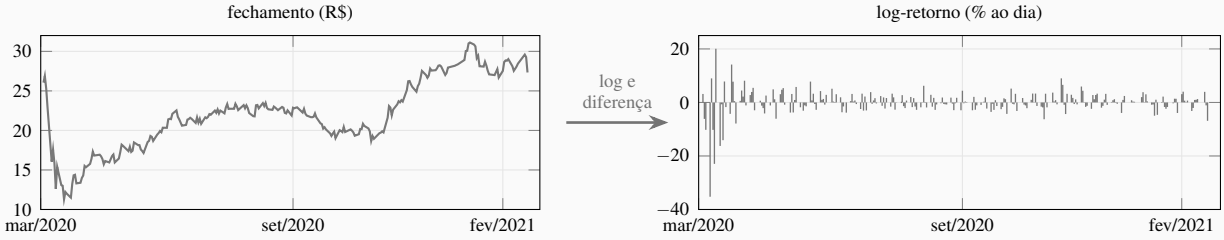
O robô ARIMA-GARCH em um pregão: 22/02/2021

decisão tomada na abertura, só com fechamentos já conhecidos, na configuração ARIMA-GARCH Sharpe

1 Os dados: a janela de 240 fechamentos que termina na véspera (refeita todo pregão)



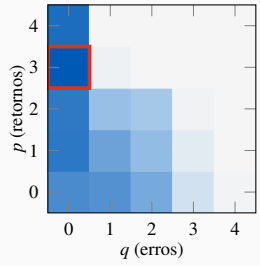
Fechamentos de 03/03/2020 a 19/02/2021. A janela começa na queda de março de 2020 e termina na queda de 19/02/2021 (último fechamento, R$ 27,33). O modelo trabalha com o log do preço e, como o passo 2 escolheu $d = 1$, com a diferença dele, que é o log-retorno.

2 Quantas diferenças? Teste ADF



O log-preço não passa no teste (anda sem rumo). O log-retorno passa. Então $d = 1$: o modelo prevê o retorno, e não o preço.

3 Quantos termos? Grade do AIC



25 modelos, p e q de 0 a 4. Quanto mais escuro, menor o AIC. O menor (em vermelho) foi o ARIMA(3,1,0): os três últimos retornos e nenhum termo de erro.

passos 2 e 3: a cada 21 pregões. A última vez foi em 08/02/2021, com os fechamentos de 18/02/2020 a 05/02/2021

ARIMA ⇒ direção — **GARCH ⇒ risco**

4 Coeficientes (Hannan-Rissanen, todo pregão)

$\hat{r}_t = c + \phi_1 r_{t-1} + \phi_2 r_{t-2} + \phi_3 r_{t-3}$

$c = 0{,}075\%$, $\phi_1 = -0{,}145$, $\phi_2 = 0{,}106$, $\phi_3 = 0{,}156$

pesos estimados dos dados, um por retorno passado

ε

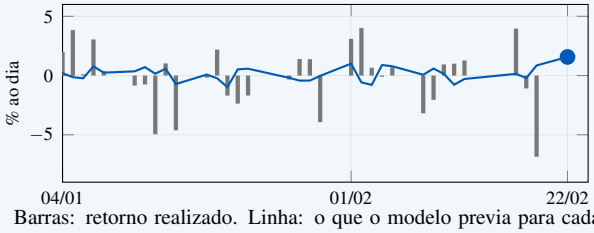
6 GARCH(1,1) nos resíduos (todo pregão)

$\sigma_t^2 = \omega + \alpha\,\varepsilon_{t-1}^2 + \beta\,\sigma_{t-1}^2$

$\alpha = 0{,}064$ (choque de ontem), $\beta = 0{,}855$ (memória)

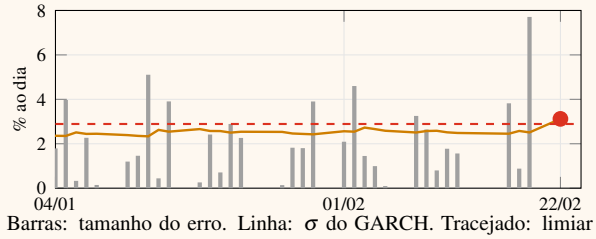
ε = o que o ARIMA errou em cada dia da janela

5 Previsão do retorno de 22/02/2021



Barras: retorno realizado. Linha: o que o modelo previa para cada dia. Ponto: previsão de **alta de 1,57%** ⇒ sinal de compra.

7 Volatilidade prevista contra o limiar



Barras: tamanho do erro. Linha: σ do GARCH. Tracejado: limiar (percentil 70 da σ na janela, 2,89%). Ponto: **3,12% > 2,89%** ⇒ veto.

8 Decisão (só compra, posição zerada no veto)

	σ prevista $\leq$ limiar	σ prevista $>$ limiar
previsão de alta	compra	vetada: não compra e zera a posição (22/02/2021)
previsão de queda	zera a posição (o robô não vende a descoberto)	

O ARIMA diz para onde (linhas), o GARCH diz se é hora de estar exposto (colunas). Em 22/02/2021 o robô não comprou e zerou a compra feita na sexta. No pregão seguinte a janela anda um dia e tudo se refaz.

próximo pregão